# PGM Follow — instalación y calificación de la señal LIVE IN

Para el ingeniero que realiza el montaje en la unidad móvil. Este montaje permite a EKO sonorizar correctamente las repeticiones construidas a partir del PGM del mezclador — y no de las cámaras.

## 1 · El montaje

Una salida de matriz se dedica a EKO y se conecta a SDI 4 · LIVE IN, en lugar del PGM clásico. El mezclador indica a la matriz la entrada en antena (tally / seguimiento de fuente); la matriz conmuta la fuente correspondiente a esa salida. En esta salida, **vídeo y VITC conmutan juntos** — VITC del mezclador en directo, VITC del LSM en cuanto pasa a antena. **El audio nunca conmuta**: sigue siendo la salida de programa del mezclador.

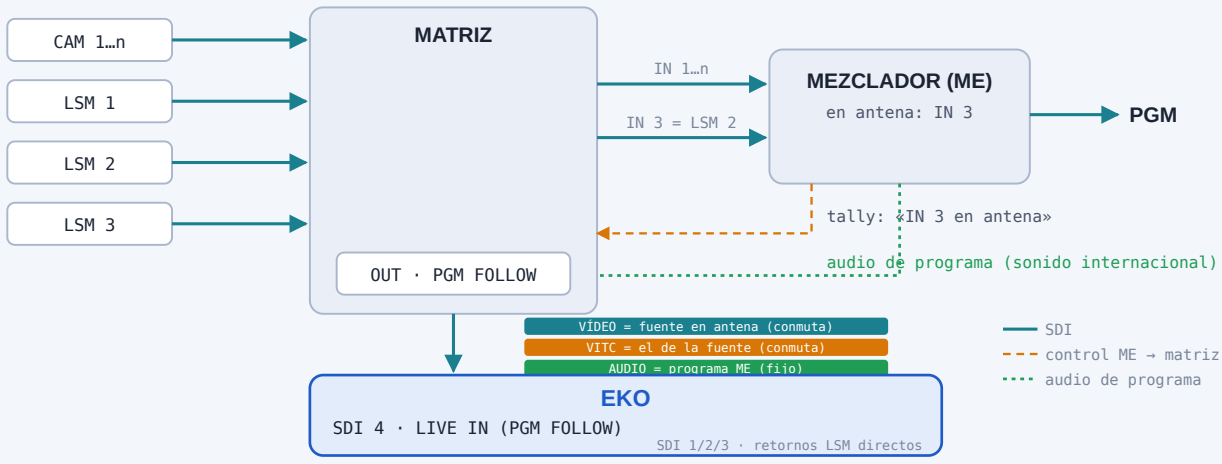
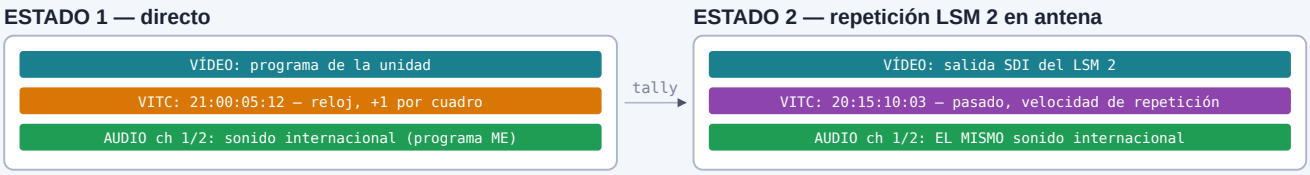



FIG. 1 — MATRIZ, MEZCLADOR Y SALIDA PGM FOLLOW HACIA LIVE IN

## 2 · La señal LIVE IN, componente por componente

| Componente | Directo — cámara en antena | Repetición — LSM en el ME | Exigencia |
|---|---|---|---|
| VÍDEO | Salida de programa de la unidad | **La salida SDI del LSM en antena** — la imagen reproducida | REQUERIDA · CALIDAD MONITORIZACIÓN EKO solo calcula una firma sobre unas pocas líneas; basta una señal de control de baja calidad. |
| VITC | Reloj de la unidad a hora del día, sin perturbar | **El VITC del LSM**: timecode de la imagen reproducida — del pasado, a la velocidad de la repetición, incluso en congelado | IMPERATIVO El VITC sigue el vídeo conmutado. Durante la repetición, EKO mantiene el reloj continuo por extrapolación (+1 cuadro por cuadro) desde el último VITC directo observado. |
| AUDIO | Sonido internacional: salida de programa del ME | **El mismo sonido internacional, sin cambios** — la conmutación de vídeo no afecta a los canales de audio | IMPERATIVO Debe seguir siendo la salida de audio de programa del mezclador en toda circunstancia; nunca sustituido por el audio del LSM. Alimenta la pista EKO sin interrupción. |
| LTC AUDIO del LSM | — | LTC reproducido por el LSM en un canal de audio, si había un LTC en su entrada live | OPCIONAL · NO REQUERIDO En cámara lenta este LTC está deformado (frecuencia reducida con la velocidad) y solo existe si el LSM emite audio a velocidad reducida. EKO no se apoya en él. |




Error clásico: dejar que el audio siga al vídeo → la pista EKO se rompe en cada repetición.

FIG. 2 — LOS DOS ESTADOS DE LIVE IN

## 3 · Qué hace EKO con ello

Cuando una repetición pasa a antena, EKO ve en LIVE IN un salto de VITC hacia el pasado. Sigue marcando el sonido del programa con el reloj extrapolado y memoriza, para cada imagen emitida, su timecode real, el timecode de programa al que pasó y su firma. Más tarde, cuando un LSM reproduce un clip grabado del PGM — que lleva la hora de grabación, no la de la imagen — EKO reconoce la imagen, recupera el timecode real y genera el sonido correcto. EKO nunca descarta un timecode por principio: solo las imágenes reconocidas se recalan.

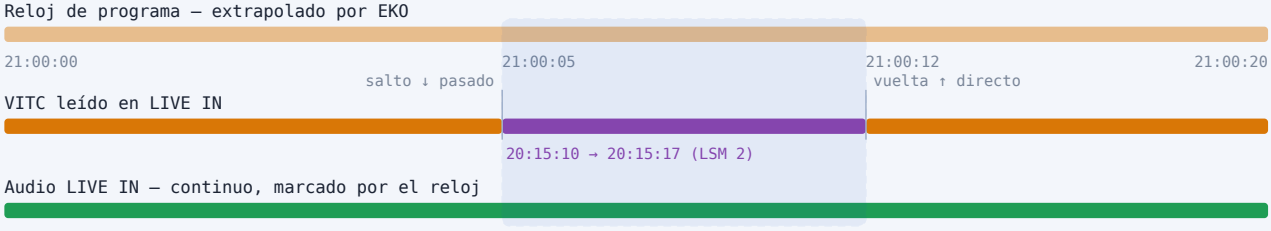



FIG. 3 — SALTO DE VITC, RELOJ EXTRAPOLADO, MAPEO, RECONOCIMIENTO

## 4 · Comprobaciones en la instalación

01 Matriz: la salida EKO sigue la fuente en antena para **vídeo y VITC**; **solo el audio** está fijo en la salida de programa del ME.

02 VITC presente en la salida de programa (líneas no borradas por el mezclador) y en las salidas de los LSM.

03 LSM en el ME: la supervisión EKO muestra el VITC de LIVE IN saltando al pasado y el sonido de LIVE IN sin cambios.

04 Vuelta al directo: el VITC coincide con el reloj extrapolado sin desfase (tolerancia: un cuadro, retardo del mezclador).

05 Prueba de extremo a extremo: grabar en un LSM unos segundos de PGM durante una repetición en antena, reproducir ese clip, comprobar que el sonido EKO sigue a la imagen y no a la hora de grabación.

## 5 · Para memoria — PGM clásico / PGM Follow

| | PGM clásico | PGM Follow |
|---|---|---|
| VÍDEO | Indiferente, no leído | Fuente en antena; calidad monitorización; firma |
| VITC | Reloj continuo, nunca conmuta | El de la fuente en antena: reloj en directo, VITC del LSM en repetición |
| AUDIO | Sonido internacional, continuo | **Idéntico — sonido internacional, continuo, nunca conmuta** |
| LTC AUDIO | Opcional, sustituye al VITC | Opcional, no usado en cámara lenta |
| CLIPS PGM | Sonorizados a la hora de grabación: incorrecto | Reconocidos, recalados al timecode real: correcto |